

Glossário de Termos — Aula 01

Introdução à Lógica de Programação

Este glossário reúne os termos e conceitos apresentados na Aula 01. É o ponto de partida da sua jornada na programação. Todos os termos aqui são fundamentais e serão usados em todas as aulas seguintes.

Lógica e Pensamento Computacional

Lógica

A arte de organizar o raciocínio de forma correta e sequencial. Na programação, é a capacidade de decompor um problema em etapas claras que o computador consiga executar.

Analogia: Pense em dar instruções para alguém que nunca cozinhou: você precisa explicar cada passo sem pular nada, na ordem certa.

Lógica de Programação

Técnica de encadear pensamentos para atingir um objetivo dentro de um programa de computador. É o raciocínio por trás de todo código.

Analogia: Antes de construir uma casa, você precisa do projeto (planta). A lógica é o projeto; o código é a construção.

Pensamento Computacional

Forma de resolver problemas usando 4 pilares: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Não é pensar como um computador, mas pensar de forma que um computador consiga ajudar.

Decomposição

Dividir um problema grande em partes menores e mais fáceis de resolver. É o primeiro passo do pensamento computacional.

Analogia: Arrumar a casa inteira parece difícil. Mas se dividir em 'arrumar a cozinha', 'arrumar o quarto', 'arrumar a sala', cada parte fica simples.

Reconhecimento de Padrões

Identificar semelhanças ou tendências entre problemas. Se dois problemas se parecem, a solução pode ser semelhante.

Analogia: Se você já sabe fazer café, aprender a fazer chá é mais fácil — o padrão (ferver água, colocar no recipiente, esperar) é parecido.

Abstração

Focar apenas nos detalhes que importam para resolver o problema, ignorando o que é irrelevante.

Analogia: Um mapa do metrô mostra apenas as estações e linhas — ignora prédios, ruas e árvores porque não são relevantes para quem quer saber qual trem pegar.

Algoritmos

Algoritmo

Sequência finita de instruções bem definidas para resolver um problema. Todo algoritmo tem início, meio e fim, com passos claros e sem ambiguidade.

Analogia: Uma receita de bolo é um algoritmo: tem ingredientes (entrada), passos ordenados (processamento) e o bolo pronto (saída).

Instrução

Cada passo individual dentro de um algoritmo. Uma instrução deve ser clara o suficiente para que qualquer pessoa (ou computador) consiga executar sem dúvida.

Sequência

A ordem em que as instruções são executadas. Em algoritmos, a ordem importa: trocar a sequência pode mudar completamente o resultado.

Analogia: Vestir as roupas: primeiro a cueca, depois a calça. Inverter a ordem não dá certo!

Entrada

Os dados que o algoritmo recebe para trabalhar. São as informações iniciais necessárias.

Analogia: Na receita de bolo, os ingredientes são a entrada.

Processamento

As ações que o algoritmo executa sobre os dados de entrada. São os 'passos' do algoritmo.

Analogia: Na receita, é o 'misture os ingredientes', 'coloque no forno', etc.

Saída

O resultado produzido pelo algoritmo após o processamento.

Analogia: Na receita, a saída é o bolo pronto.

Algoritmo Descritivo (Narrativo)

Algoritmo escrito em linguagem natural (português), usando verbos no imperativo (Leia, Escreva, Calcule). Os passos são numerados e sequenciais.

```
1. Leia o número N1 2. Leia o número N2 3. Calcule  $M = (N1 + N2) / 2$  4. Escreva o resultado M
```

Fluxogramas

Fluxograma

Representação gráfica (visual) de um algoritmo, usando símbolos padronizados conectados por setas. Facilita a visualização do fluxo lógico.

Analogia: É como um mapa do caminho que o algoritmo percorre: cada símbolo é uma parada, e as setas mostram a direção.

Oval (Terminador)

Símbolo oval usado no fluxograma para indicar INÍCIO e FIM do algoritmo.

Retângulo (Processo)

Símbolo retangular que representa uma ação ou processamento. Exemplo: 'Calcular média'.

Losango (Decisão)

Símbolo em forma de diamante que representa uma pergunta com resposta Sim ou Não. Cria dois caminhos possíveis no fluxograma.

Analogia: É a bifurcação na estrada: dependendo da resposta, segue um caminho ou outro.

Paralelogramo (Entrada/Saída)

Símbolo que representa entrada de dados (ler do teclado) ou saída de dados (mostrar na tela).

Setas (Fluxo)

Linhas com pontas que indicam a direção do fluxo — ou seja, qual é o próximo passo a ser executado.